

Initiation à la Recherche et Projet

*Master Electronique, Energie Electrique Automatique parcours Systèmes et
Microsystèmes Embarqués*

TPMS (Tyres Pressure Monitoring System) : capteurs automobiles connectés pour améliorer la sécurité routière

Réalisé par :

Nassime BOUANANI

KAMDA TEZEBO DIBREY JONATAN

Professeur Hélène LEYMARIE - Encadrante

Dedicated to

A nos familles et amies

Nassime
Dibrey Jonatan

Acknowledgments

Nous tenons à exprimer notre entière reconnaissance à l'ensemble des profs du master EEA parcours SME.

Résumé

La croissance grandissante du trafic routier a conduit à un taux significatif d'accidents de la route. Pour assurer la sécurité des usagers de la route, les véhicules sont équipés de systèmes de sécurité tels que le système d'antiblocage des roues (ABS), encore le Programme électronique de stabilité (ESP) ou encore le système de surveillance de la pression des pneus (TPMS).

Le TPMS est un système électronique qui surveille périodiquement la pression et la température de l'air d'un pneu automobile, et alerte le conducteur par un signal sonore tout en affichant la pression ainsi que la température en temps réel sur un écran LCD. Une baisse de la pression des pneus entraîne une diminution du kilométrage, de la durée de vie des pneus, de la sécurité et des performances du véhicule. La pression, la température et la tension de l'alimentation du capteur de mesures sont envoyés par radiofréquence à un récepteur situé sur le calculateur du véhicule.

Le but de ce projet est de faire une étude approfondie du fonctionnement, de la mise en œuvre pratique et la calibration du TPMS constitué de deux composants clés : le capteur FXTH87 de NXP et le récepteur TDA5235 d'Infineon Technologies.

Mots clés : Sécurité, Surveillance, pneus, pression

Summary

The continuous growth of road traffic has led to a significant increase in road accidents. To ensure the safety of road users, vehicles are equipped with various safety systems such as the Anti-lock Braking System (ABS), the Electronic Stability Program (ESP), and the Tire Pressure Monitoring System (TPMS).

TPMS is an electronic system that periodically monitors a vehicle's tire pressure and air temperature, alerting the driver through an audible warning while simultaneously displaying real-time pressure and temperature values on an LCD screen. A drop in tire pressure results in reduced mileage, decreased tire lifespan, and a decline in both vehicle safety and performance. The pressure, temperature, and supply voltage of the measurement sensor are transmitted via radio frequency to a receiver located in the vehicle's control unit.

The goal of this project is to conduct an in-depth study of the operation, practical implementation, and calibration of TPMS, which is composed of two key components: the FXTH87 sensor from NXP and the TDA5235 receiver from Infineon Technologies.

Key Words : Safety, Monitoring, Tires, Pressure, radio frequency

List of Figures

1.1	Prévision globale des TPMS	3
1.2	Taille du marché des systèmes de surveillance de la pression des pneus par région 2022 et 2032	4
1.3	Etude du Marché TPMS par type d'ici 2034	4

List of Tables

1.1 Différences entre le TPMS direct et le TPMS indirect [\[1\]](#). 6

Contents

Dedication	i
Acknowledgments	ii
Résumé	iii
Summary	iv
List of Figures	v
List of Tables	vi
Table of Contents	vii
1 Etude Bibliographique des TPMS	1
1.1 Histoire des TPMS	2
1.1.1 Legistation des TPMS en Europe	2
1.1.1.1 Réglementation sur la Communication RF des TPMS	2
1.2 Etude de Marché des TPMS	3
1.2.1 Analyse du Marché des TPMS par région du Monde	3
1.2.1.1 Analyse du Marché des TPMS par type d'ici 2034	4
1.2.2 Analyse du Marché des TPMS en Europe	5
1.3 Technologies des TPMS	5
1.3.1 TPMS Direct	5
1.3.2 TPMS Indirect	5
1.3.3 Comparaison entre TPMS Direct et TPMS Indirect	6
1.4 Conclusion	7

Chapter 1

Etude Bibliographique des TPMS

Introduction

Assurer la sécurité des usagers de la route est devenu un enjeu majeur avec l'augmentation constante de la densité du trafic. Parmi les dispositifs contribuant à cette sécurité, la surveillance de la pression des pneumatiques occupe une place essentielle. Celle-ci est assurée par le TPMS (Tire Pressure Monitoring System), un système dédié au contrôle en temps réel de la pression des pneus.

L'objectif de ce chapitre est de présenter l'évolution historique du TPMS, d'exposer la législation actuellement en vigueur en Europe, et d'analyser en détail le fonctionnement de ce système ainsi que ses différentes architectures.

1.1 Histoire des TPMS

Les TPMS ont d'abord été adoptés par le marché européen dans les années 1980 en tant qu'option destinée aux véhicules particuliers haut de gamme. Aux États-Unis, la mise en place des TPMS résulte directement de la loi Transportation Recall Enhancement, Accountability, and Documentation Act (TREAD Act), publié sous l'administration Clinton. Ce qui a conduit l'administration Clinton à imposer le TREAD Act est le rappel massif des pneus Firestone à la fin des années 1990 (des renversements de véhicules causés par la séparation de la bande de roulement avaient été associés à plus de 100 décès) [2]. La loi a rendu obligatoire l'utilisation de la technologie TPMS dans tous les véhicules de moins de 4,5 tonnes afin d'alerter les conducteurs en cas de pression insuffisante des pneus. Tous les véhicules vendus après le 1er septembre 2007 sont concernés par le TREAD Act [3].

Aujourd'hui, il existe une large variété de systèmes de surveillance de la pression des pneus, chacun offrant ses propres fonctionnalités et options. Les TPMS sont présents sur les marchés du transport du monde entier et assurent la surveillance de tous les types, tailles et configurations de véhicules.

1.1.1 Législation des TPMS en Europe

En Europe, le Règlement no 64 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) prescrit les normes et les obligations relatives aux TPMS. Ce règlement donne des prescription uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne leur équipement qui peut comprendre: un équipement de secours à usage temporaire, des pneumatiques pour roulage à plat et/ou un système de roulage à plat et/ou un système de surveillance de la pression des pneumatiques [4].

La législation européenne a été introduite avec un calendrier de déploiement progressif de deux ans à partir du 1 er novembre 2012. Ainsi, tous les véhicules homologués après cette date devaient être équipés d'un TPMS. De plus, à compter du 1 er novembre 2014, tous les véhicules nouvellement immatriculés devaient obligatoirement intégrer un TPMS [5].

Le règlement stipule, par exemple, que :

- La précision de l'instrument de mesure doit être de ± 3 kPa [6] ;
- Le système de surveillance de pression doit être étalonné et approuvé [7].

1.1.1.1 Réglementation sur la Communication RF des TPMS

En Europe, l'**ETSI** (European Telecommunications Standards Institute) est responsable de l'établissement des règles et de la réglementation des appareils utilisant la bande **ISM**. Les **TPMS** communiquent à

une fréquence de **433 MHz**, qui fait partie de la gamme de fréquences ISM comprise entre **433,05 et 434,79 MHz**. La bande de fréquences 433.920 MHz fait partie de la bande des ultra-hautes fréquences (UHF) et se situe au centre de la bande des radioamateurs [8].

1.2 Etude de Marché des TPMS

La taille du marché mondial des systèmes de surveillance de la pression des pneus (TPMS) était estimée à 8,2 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 8,9 milliards de dollars en 2025 à 24,2 milliards de dollars en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 11,7% [9].

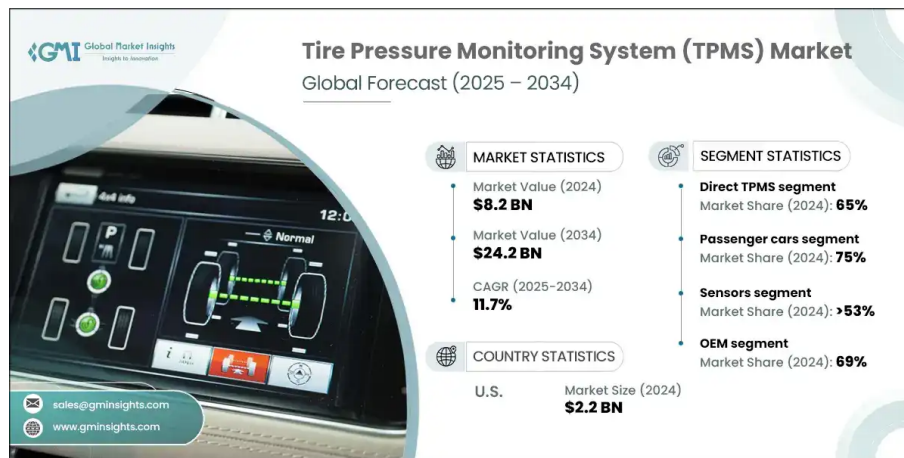


Figure 1.1: Prévision globale des TPMS

1.2.1 Analyse du Marché des TPMS par région du Monde

L'étude de l'analyse du marché par région, couvre l'Amérique du Nord, les États-Unis, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique, ainsi que l'Amérique du Sud. Parmi ces régions, l'Europe comprenant l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l'Italie, l'Espagne et le reste du continent se distingue comme un pôle majeur d'innovation technologique dans le domaine des systèmes de surveillance de la pression des pneus (TPMS) [10].

Le marché européen des TPMS connaît une forte croissance, stimulée par la mise en place croissante de réglementations de sécurité imposées par les gouvernements et les constructeurs automobiles. Le TPMS, système électronique chargé de surveiller la pression des pneus et d'alerter le conducteur en cas de baisse sous un seuil prédéfini, contribue à réduire les risques d'accidents. L'obligation, au sein de l'Union européenne, d'équiper tous les nouveaux véhicules d'un TPMS a significativement augmenté son adoption dans les voitures particulières, qui constituent une part importante du marché automobile européen [10].

Parallèlement, les véhicules utilitaires tels que les camions et les bus intègrent de plus en plus ces systèmes, en raison de leur kilométrage élevé et de leur besoin accru en efficacité énergétique. Cette demande croissante en solutions de sécurité avancées figure parmi les principaux moteurs de l'expansion du marché européen du TPMS [10].

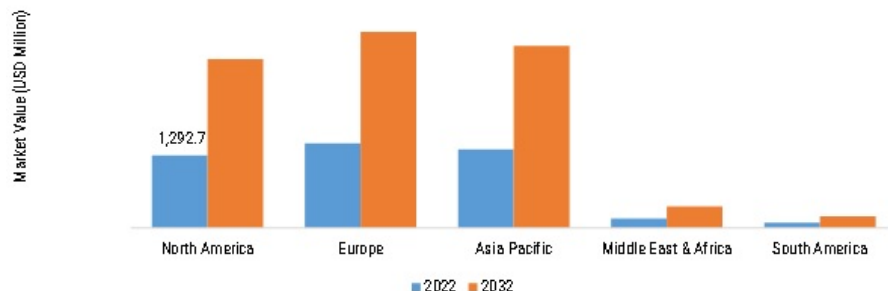


Figure 1.2: Taille du marché des systèmes de surveillance de la pression des pneus par région 2022 et 2032

1.2.1.1 Analyse du Marché des TPMS par type d'ici 2034

Sur la base du type, le marché mondial peut être classé en **TPMS direct** et **TPMS indirect** [11].

- **TPMS direct** : Le TPMS direct utilise des capteurs de pression installés à l'intérieur des pneus, permettant d'afficher en temps réel une mesure précise de la pression. Ce système est très fiable et répond à des exigences réglementaires strictes [11].
- **TPMS indirect** : Le TPMS indirect surveille la pression des pneus à partir des informations de vitesse des roues fournies par le système ABS. Il est moins coûteux et plus simple à entretenir, mais présente une précision inférieure à celle des systèmes TPMS directs [11].

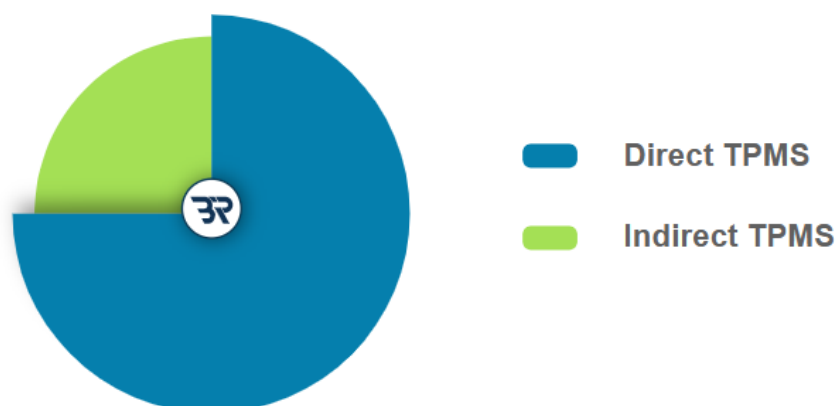


Figure 1.3: Etude du Marché TPMS par type d'ici 2034

1.2.2 Analyse du Marché des TPMS en Europe

L'Europe est toujours un contributeur majeur à la part de marché de l'automobile TPMS à travers une forte industrie automobile et comme les normes de sécurité des pneus. La taille de la taille du marché de l'Europe est estimée à 956,01 millions USD d'ici 2025. Le TPMS est largement utilisé car il est obligatoire dans les voitures neuves sur le marché de l'Union européenne. Les dirigeants de la production de véhicules et d'innovation électronique automobile sont l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni respectivement [11].

1.3 Technologies des TPMS

Le TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) est un système de surveillance de la pression des pneus. Il utilise des capteurs pour mesurer en temps réel la pression à l'intérieur des pneus et avertit le conducteur en cas de pression trop basse ou trop élevée. Il existe deux types principaux de TPMS : le TPMS direct et le TPMS indirect.

1.3.1 TPMS Direct

Le système Ici est constitué de capteurs situés à l'intérieur de chaque roue et d'un module récepteur communiquant avec un ordinateur de bord. Le module se connecte sans fil à chaque capteur, analyse les données, puis les transmet à l'appareil qui informe le conducteur de la pression actuelle des pneus [12].

1.3.2 TPMS Indirect

Lesystème ici mesure la pression en utilisant les données provenant des capteurs ABS/ESP. L'unité de commande électronique (ECU) évalue la nécessité d'un ajustement de pression en détectant les variations apparentes du diamètre de la roue. Des anomalies sont repérées lorsqu'une différence significative entre la vitesse d'une roue et celle des autres roues est observée [12].

1.3.3 Comparaison entre TPMS Direct et TPMS Indirect

Table 1.1: Différences entre le TPMS direct et le TPMS indirect [1].

TPMS direct	TPMS indirect
Alerte lorsque un ou plusieurs pneus perdent de la pression.	Alerte seulement lorsqu'un seul pneu perd de la pression.
Indique au conducteur quel pneu est sous-gonflé.	N'indique pas au conducteur quel pneu est concerné.
Alerte immédiatement lorsque la pression descend sous un seuil prédéfini.	Aucune alerte si tous les pneus perdent de la pression au même rythme.
La charge du véhicule n'affecte pas la détection.	Peut ne pas alerter à temps pour éviter des dommages, surtout en cas de forte charge.
Alerte à partir d'une baisse de 25% et peut fournir des mesures de pression précises et progressives.	Alerte uniquement lorsque la pression baisse de plus de 30%.
Capable de mesurer la pression au repos	Ne mesure que la pression à partir de la vitesse de 40Km/h

1.4 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons réalisé une recherche bibliographique sur les TPMS, leurs types direct et indirect, ainsi que leur comparaison. Nous avons également présenté une étude de marché sur l'évolution et les perspectives de ce secteur. Ces systèmes jouent un rôle clé dans la sécurité, l'efficacité énergétique et la durabilité des pneus. L'adoption croissante, notamment en Europe, illustre l'importance réglementaire et technologique du TPMS dans les véhicules modernes.

Acronyms

TPMS	Tire Pressure Monotoring system
ETSI	European Telecommunications Standards Institute
RF	Radio Frequency
ECU	Electronic Control Unit
ABS	Anti-lock Braking System
ESP	Electronic Stability Program

Bibliography

- [1] S. Goparaju, “Low power tire pressure monitoring system,” Master’s thesis, Faculty of The University of Akron, Dec 2008.
- [2] T. Direct. (2025) A brief history of tpms. Accessed: Dec. 1, 2025. [Online]. Available: https://www.tpmsdirect.com/The_History_of_TPMS_a/258.htm
- [3] ——. (2011, 11) A brief history of tpms. Accessed: Dec. 1, 2025. [Online]. Available: <https://tpmsdirect.wordpress.com/2011/11/07/a-brief-history-of-tpms/>
- [4] U. N. E. C. for Europe, “Actes adoptés par des instances créées par des accords internationaux,” *Journal Officiel de l’union Européenne*, pp. 1–2, Dec 26/11/2010.
- [5] N. Semiconductors, “A global solution for tire pressure monitoring systems,” NXP Semiconductors, Tech. Rep., 2018.
- [6] U. N. E. C. for Europe, “Actes adoptés par des instances créées par des accords internationaux,” *Journal Officiel de l’union Européenne*, p. 22, Nov 26/11/2010.
- [7] —, “Actes adoptés par des instances créées par des accords internationaux,” *Journal Officiel de l’union Européenne*, p. 21, Nov 26/11/2010.
- [8] T. T. LIMITED. (2022, 12) Quelles sont les bandes de fréquences ism et les cas d’utilisation ? Accessed: Dec. 1, 2025. [Online]. Available: <https://www.tesswave.com/fr/what-are-the-ism-frequency-bands/>
- [9] G. M. I. Inc. (2025, 08) Tire pressure monitoring system (tpms) market size - by type, by vehicle, by component, by sales channel, by technology depth, growth forecast, 2025 - 2034. Accessed: Dec. 1, 2025. [Online]. Available: <https://www.gminsights.com/industry-analysis/tire-pressure-monitoring-system-market?>

- [10] M. R. Future. (2024, 03) Tire pressure monitoring system market. Accessed: Dec. 1, 2025. [Online]. Available: <https://www.marketresearchfuture.com/fr/reports/tire-pressure-monitoring-system-market-4636>
- [11] ——. (2025, 11) Automobile tpms taille du marché, part, croissance et analyse de l'industrie, par type (tpms direct, tpms indirect), par application (véhicule de tourisme, véhicule commercial) et idées régionales et prévisions jusqu'en 2034. Accessed: Dec. 1, 2025. [Online]. Available: <https://www.businessresearchinsights.com/fr/market-reports/automobile-tpms-market-125377>
- [12] S. Gryś, “An experimental test bench for the tire pressure monitoring system – discussion of measurement and communication issues,” *INTL JOURNAL OF ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS*, vol. 65, no. 1, pp. 51–56, Jan 2019.